

中华白海豚

中华白海豚

一、基本特征

中华白海豚属于海豚科，是一种暖水沿岸性的小型齿鲸。体长约 2.0-2.5 米，体重 150-250 公斤。成年个体皮肤呈象牙白或淡粉色，颜色变化主要是血管充血而非色素沉着。它们以高频回声定位捕食小型鱼类，社交声信号丰富，常在船只旁“冲浪”。

二、分布范围与种群规模

全球分布：主要分布于印度洋-西太平洋的近岸水域，尤其是东南亚沿海。全球总数约 6 000 头，其中约 83 %（ $\approx 4\,000-5\,000$ 头）栖息在中国海域。

中国主要分布区：

珠江口（包括香港、澳门海域）是全球最大种群，估计数量在 2 500 头以上，部分调查报告给出 2 386 头的监测结果。

北部湾（广西沿海）约有 200-300 头，近年呈相对稳定或略有增长趋势。

福建、厦门、海南、湛江等沿海均有少量分布，数量从数十到数百不等，福建沿岸约 100-150 头，海南西南海域约 80-120 头，厦门约 80-100 头。

珠江口种群动态：近几年监测显示，珠江口白海豚数量在 1 100 头左右，呈“稳定向好”趋势，2017-2021 年间种群规模从约 937 头提升至 1 100 头以上，幼豚比例也有所上升，表明年龄结构在改善。

三、栖息环境

中华白海豚偏好水深 ≤ 25 米的河口、浅海和红树林滩涂区，尤其是淡盐水交汇的河口区域。它们依赖底栖鱼类、甲壳类和小型头足类为食，常在海草、泥沙或岩礁底质附近活动。温度适宜范围为 22-28 °C。

四、生活习性

社会结构：通常以 2-10 头的小群体活动，偶有单独个体。不同海域形成相对独立的社群，社群间的活动范围有限。

食性：以河口小鱼、甲壳类和头足类为主，利用回声定位捕食。

繁殖：繁殖季在 5-6 月，孕期约 10-11 个月，每胎 1 只。幼豚出生后约 11-20 个月才能独立觅食。

迁徙：迁徙范围相对有限，主要在沿海河口间季节性移动，对栖息地高度忠诚。

五、主要威胁

围填海与海岸开发：占用或破坏红树林、河口滩涂，导致栖息地面积锐减。

船舶噪声与碰撞：高频噪声干扰回声定位，增加碰撞风险。

渔业误捕：渔网、围网等导致直接死亡或受伤。

水质污染：工业废水、生活污水和海洋垃圾破坏食物链，影响健康。

气候与海平面变化：潮汐、盐度波动对栖息适宜性产生影响。

六、法律地位与保护框架

法律地位：列入《野生动物保护法》国家一级重点保护动物；同时被《濒危野生动植物种国际贸易公约》（CITES）附录 I / II 管制。

保护区：珠江口中华白海豚国家级自然保护区是全球最大种群保护区，面积约 460 km²，已设立 6-7 个省级 / 市级保护区。

行动计划：2017-2026 年《中华白海豚保护行动计划》提出到 2026 年保护 90 % 重要分布区，实施监测、栖息地修复、渔业管理和公众教育等措施。

七、保护措施与最新进展（2022-2025）

监测技术升级：被动声学监测（PAM）在港珠澳大桥北侧沿线布设多站，实现全年实时声学监测；无人船、电子围栏等智能化手段提升监测效率。

栖息地修复：围填海项目在部分地区被暂停或重新评估，港珠澳大桥施工期间承诺“白海豚不搬家”，并在核心区实施限速、限噪措施。

渔业管理：推广海豚安全渔具，鼓励渔民使用声学驱赶装置，减少误捕；对跟随渔船的白海豚群体进行临时保护，避免大规模捕食行为。

救护与科普：建立多功能救护基地，累计处理搁浅案例 230 余起；开展中华白海豚保护宣传日、志愿者巡护和科普展览，提高公众认知。

科研成果：最新研究表明，珠江口北部至漠阳江口的种群超过 2 500 头，北侧沿线栖息地利用率提升；年龄结构改善，幼豚比例从 10 % 提升至 13 % 以上，显示种群健康度在恢复。

八、面临的挑战与未来展望

栖息地持续压力：围填海、航运噪声仍是主要威胁，需要进一步完善海岸线生态红线，严格控制新建项目的环境影响评估。

跨区域协同：珠江口涉及广东、香港、澳门三地，需深化“粤港澳”联合管理机制，实现统一的噪声、渔业和船舶监管。

监测网络完善：扩大被动声学站点覆盖，构建区域性实时预警系统，以便快速响应船舶碰撞或噪声异常。

公众参与深化：通过生态旅游、志愿者巡护和社区补偿机制，让当地渔民和居民成为保护的直接受益者。

如果上述措施持续落实，预计到 2030 年左右，珠江口及北部湾的中华白海豚种群规模将保持在 2 500-3 000 头之间，年龄结构进一步优化，种群衰退率有望降至 1 % 以下，进入相对稳定的恢复阶段。

九. 新技术

（一）AI 个体识别与“数字档案”

1. 厦门湾 2024 年上线“背鳍 AI 特征识别系统”，通过 30 万张历史照片训练，对背鳍缺刻与斑点组合进行 128 维向量化，单体识别准确率 90%，行为识别准确率 85%，已建立 13 头“数字海豚”档案，可自动输出年龄结构、繁殖间隔（平均 4.27 年）等核心参数。

2. 系统与 5G+无人机联动，实现“发现—拍照—回传—AI 比对—预警”5 分钟内完成，为城市型栖息地提供夜间与雾霾天候的连续监测方案。

（二）被动声学监测（PAM）网络 2.0

1. 2023 年起，珠江口在港珠澳大桥北侧 40 km 岸线布设 8 节点“智能浮标+海底节点”混合阵列，可实时区分白海豚哨叫与船舶噪声，误报率 <3%；数据接入广东省海洋大数据平台，实现与海事局共享，船舶收到“海豚在场”短信后需自动降速至 10 kn 以下。

2. 新建“声驱赶—气泡帷幕”一体化模块：打桩船作业前 30 min 自动释放双层气泡墙，可将 1-20 kHz 噪声衰减 8-12 dB，现场试验表明海豚警戒距离由 1.8 km 缩短至 0.9 km，已写入《施工海域中华白海豚声学保护技术规程》地方标准。

十. 生态旅游与“赏豚守则”

1. 广西三娘湾是中国内地唯一持续 20 年商业赏豚活动的海域，2025 年自治区发布《北部湾三娘湾观豚护豚指南》，首次把“船速≤6 kn、单侧观豚时间≤20 min、禁止追逐母幼对”写入行业自律文件，违规船只将被列入“黑名单”并取消次年营运资格。

2. 湛江 2025 年举办“我和中华白海豚的约会”青少年征文，累计收到 3 200 篇作品，优秀文章将被改编为科普广播剧，在琼州海峡客滚船上循环播放，形成“海上移动课堂”。

十一. 人工繁育与救护新突破

1. 广东珠江口中华白海豚救护繁育基地 2023 年首次实现人工环境下幼豚存活 >6 个月，关键措施包括：

- 自制“低光噪声池”照度 <80 lx、背景噪声 <55 dB；
- 使用“人工拟母豚”硅胶模型，内置加热与心跳模拟器，降低幼豚应激；
- 定制 42% 脂肪、12% 蛋白的“鲱鱼+复合脂”饵料，日增重稳定在 0.18 kg。

2. 2022-2024 年，基地累计接收搁浅或误捕个体 27 头，成功放归 14 头，放归率 52%，高于 2010-2020 年全国平均 34% 的水平。

十二. 保护区边界调整争议

1. 2025 年 6 月，广东江门中华白海豚省级自然保护区因“海工项目”进行边界微调：调出的大金岛海域原为海豚热点区（全年探测率 0.42 次/km），新调入的小金岛西侧海域探测率仅 0.08 次/km。尽管面积净增 23.9 hm²，但 NGO 质疑“热点区法律地位降级”，已提起行政复议。

2. 中山大学团队认为新区域鱼群密度高 1.7 倍，可弥补空间损失；而北师大-香港城大联合模型指出，若按目前船运增速，种群 VORTEX 预测 50 年后灭绝概率将从 8% 升至 12%，呼吁维持原核心区。

十三. 公众科学与“云监豚”

1. 2024 年 6 月，广西科学院上线小程序“北部湾云监豚”，公众可上传手机拍摄的照片或 15 s 视频，后台 AI 自动比对背鳍库并反馈个体昵称，上线 3 个月收集有效记录 1 100 条，新增未入库个体 9 头，实现低成本“众包监测”。

2. 小程序设置“赏鲸信用分”，游客若连续上传合规记录可兑换科研船体验名额；若被举报追逐海豚则扣分并限制预约，形成社区自我约束。

十四. 小种群遗传与健康

1. 2025 年最新微卫星+SNP 研究显示，三娘湾种群有效繁殖个体 $N_e = 39$ ，低于 50 的警戒线，近交系数 0.148，显著高于珠江口 (0.032) 和厦门湾 (0.029)，提示北部湾小种群存在遗传衰退风险。
2. 对比分析发现，三娘湾个体端粒长度比珠江口短 9.4%，表明慢性应激水平更高；研究团队建议在 2030 年前引入“1+1 生态廊道”试点，通过限制捕捞与噪声，尝试恢复与雷州半岛种群的基因流。

十五. 未来可关注的方向

- “数字孪生海湾”：整合 AIS 船舶、PAM 声学、AI 影像与环境 DNA，实时模拟海豚栖息地质量，为海事、渔业、旅游提供“一张图”决策。
- 生态补偿市场化：广东正在研究“海豚碳票”机制，将噪声削减、栖息地修复量化为可交易指标，由港口、航运企业购买。
- 跨国数据共享：中国-东盟鲸豚网络拟于 2026 年上线，首期同步越南、马来西亚、泰国沿岸白海豚照片-ID 与声学数据，为区域级红皮书评估提供依据。